

Cas d'application : Détection de groupes d'affinité

Par : Evan Ladeira, Sabrina El hassani, Aude Labat, Paul Fontaine, Thomas Duriaud

1. Contexte

Dans un lycée, une université, ou plus généralement tout groupe social, les individus entretiennent entre eux des relations d'affinité variables : certains sont très proches, d'autres se tolèrent, d'autres encore sont en tension. On peut alors se poser la question suivante : peut-on, à partir des affinités directes connues, déduire des affinités indirectes et identifier des groupes d'amis potentiels ? L'idée de notre cas d'application est celle de la transitivité sociale : si Alice est très proche de Baptiste, et Baptiste est très proche de Pierre, alors Alice et Pierre ont de bonnes chances de bien s'entendre, même s'ils ne se connaissent pas directement.

On va alors modéliser ce problème à l'aide d'un graphe non orienté où chaque sommet est une personne et chaque arc représente une relation entre deux individus. Les valeurs représentent l'affinité entre 2 personnes :

Valeur	Interprétation
1 - 15	Meilleurs amis
16 - 35	Bons amis
36 - 60	Neutre
61 - 85	Tension/Indifférence
86 - 100	Ennemis

Plus le chiffre est petit, plus les deux personnes sont proches.

Le graphe étant non orienté, chaque relation est symétrique. Ainsi, si Alice est à une distance de 5 de Baptiste, alors Baptiste est à une distance de 5 d'Alice. On modélise cela par deux arêtes symétriques dans le fichier.

2. Description des données

N°	Nom	Groupe	N°	Nom	Groupe
0	Alice	A	16	Quentin	D
1	Baptiste	A	17	Romain	D
2	Camille	A	18	Sarah	D
3	Dylan	A	19	Thomas	D
4	Eva	A	20	Ugo	E
5	Florian	B	21	Valentine	E
6	Gabriel	B	22	William	E
7	Hugo	B	23	Xavier	E
8	Inès	B	24	Yasmine	E
9	Julien	B	25	Zoe	F
10	Kevin	C	26	Antoine	F
11	Laura	C	27	Bérénice	F
12	Maxime	C	28	Clément	F
13	Nathan	C	29	Diane	F
14	Océane	C	30	Ethan	Oustider
15	Pierre	D	31	Fatima	Oustider

3. Caractéristiques du graphe

Paramètre	Valeur
Sommets	32
Relations	85
Arêtes dans le fichier	170
Valeurs des arêtes	1 à 100

4. Répartitions des données

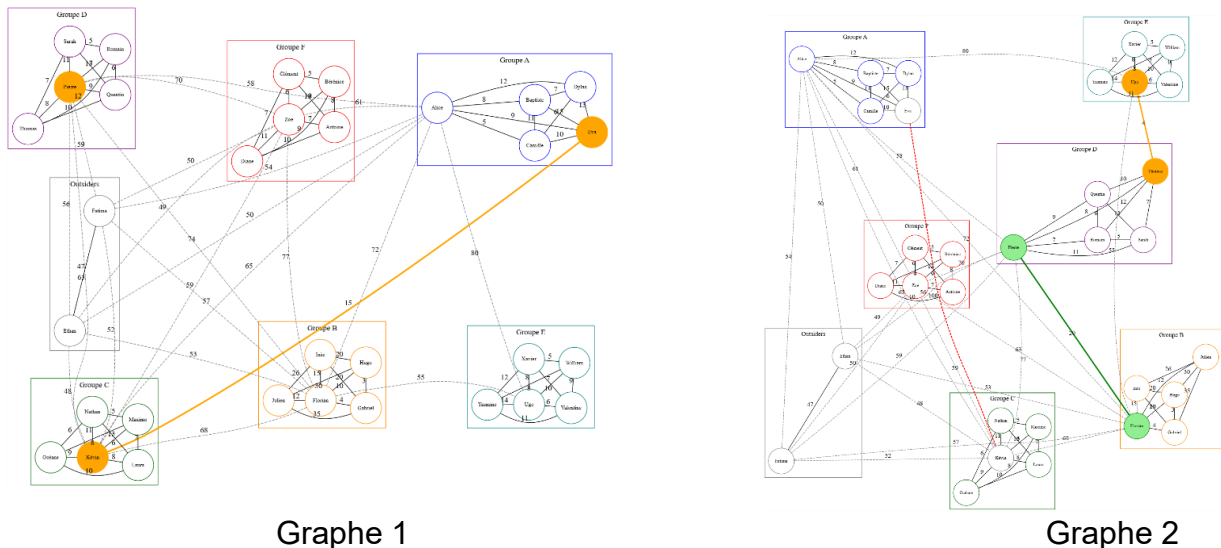
Les données sont réparties en deux fichiers : graphe1.txt et graphe2.txt. Ces deux fichiers représentent le même ensemble de personnes à des moments différents.

Chaque fichier suit le format indiqué dans le sujet. Le graphe étant non orienté, (si A apprécie B, B apprécie A avec le même degré) chaque relation apparaît deux fois avec les sommets inversés.

Les fichiers des graphes sont identiques à 6 arêtes prêt :

Arête	graphe1.txt	graphe2.txt	Evènement
Eva (4) - Kevin (10)	15	100	Ils se fâchent
Thomas (19) - Ugo (20)	Absent	4	Ils deviennent de très bons amis
Florian (5) - Pierre (15)	74	20	Ils se rapprochent beaucoup

Les figures ci-dessous représentent le graphe dans chacune des deux situations :



5. Interprétation des résultats obtenus via l'application de l'algorithme de Floyd-Warshall

Dans chaque groupe d'amis, les membres sont reliés directement entre eux par des arcs de faibles poids, traduisant des affinités fortes.

A- Analyse intra-groupe : Exemple du Groupe A (nœuds 0 à 4)

Matrice des poids initiale (L)					
	0	1	2	3	4
0	0	8	5	12	9
1	8	0	11	7	15
2	5	11	0	6	10
3	12	7	6	0	13
4	9	15	10	13	0

Matrice L finale (distances minimales)					
	0	1	2	3	4
0	0	8	5	11	9
1	8	0	11	7	15
2	5	11	0	6	10
3	11	7	6	0	13
4	9	15	10	13	0

```
Sommet de départ (0 à 31) : 0
Sommet d'arrivée (0 à 31) : 3
-> Valeur minimale : 11
-> Chemin : 0 -> 2 -> 3
```

La matrice initiale montre que tous les membres du Groupe A sont directement connectés entre eux, avec des distances allant de 5 (Alice↔Camille) à 15 (Baptiste↔Eva). Après exécution de Floyd-Warshall, la matrice finale est quasi-identique, seule la distance de Alice(0) à Dylan(3) passe de 12 à 11 via le chemin Alice → Camille → Dylan (5+6=11). Cela ne signifie pas qu'Alice a besoin de Camille pour être amie avec Dylan, leur lien direct existe toujours. Cela révèle simplement que la chaîne d'affinité transitant par Camille est plus forte que leur relation directe.

Si l'analyse intra-groupe confirme la cohésion locale de chaque cercle d'amis, c'est l'analyse inter-groupe qui devient pertinent et révèle la véritable architecture du réseau ...

B- Analyse inter-groupe : les ponts relationnels

Extrait (nœuds 0,5,10 15 20 25 30 et 31 de chaque groupe) de la matrice initiale (Graphe 1) :

	0	5	10	15	20	25	30	31
0	0	72	65	58	80	61	50	54
5	72	0	68	74	55	77	53	57
10	65	68	0	63	INF	59	48	52
15	58	74	63	0	INF	70	56	59
20	80	55	INF	INF	0	INF	INF	INF
25	61	77	59	70	INF	0	49	50
30	50	53	48	56	INF	49	0	47
31	54	57	52	59	INF	50	47	0

Extrait de la matrice des distances minimales (Graphe 1)

	0(A)	5(B)	10(C)	15(D)	20(E)	25(F)	30(outs)	31(outs)
0	0	72	24	58	80	61	50	54
5	72	0	68	74	55	77	53	57
10	24	68	0	63	104	59	48	52
15	58	74	63	0	129	70	56	59
20	80	55	104	129	0	132	108	112
25	61	77	59	70	132	0	49	50
30	50	53	48	56	108	49	0	47
31	54	57	52	59	112	50	47	0

Observation 1 : Amitié créée entre Groupe A et Groupe C par un intermédiaire.

Initialement, Alice (0) du groupe A et Kevin (10) du Groupe C sont reliés directement par un arc de poids 65 une relation très distante.

Par ailleurs, on constate que Eva (4) est un pont relationnel entre Groupe A et Groupe C.

```
Sommet de départ (0 à 31) : 0
Sommet d'arrivée (0 à 31) : 10
-> Valeur minimale : 24
-> Chemin : 0 -> 4 -> 10
```

Alice → Eva → Kevin, distance de 24 contre 65 initialement en direct.

Ce résultat révèle la chaîne d'introduction naturelle du réseau, si Alice souhaite devenir bon ami de Kevin, Eva serait spontanément la personne la mieux placée pour les présenter. On constate que des amitiés peuvent se créer par l'intermédiaire d'une personne fortement liée (poids faible) à 2 personnes appartenant à un groupe d'ami différent. Toute la proximité entre ces deux groupes repose sur une seule personne.

Observation 2 : Groupe E et C éloignés, sans pont direct

Dans le graphe1, le Groupe E et le Groupe C n'ont aucun lien direct entre eux. Pour les relier il faudra nécessairement passer par des intermédiaires pour les relier.

```
Sommet de départ (0 à 31) : 20
Sommet d'arrivée (0 à 31) : 10
-> Valeur minimale : 104
-> Chemin : 20 -> 0 -> 4 -> 10
```

Pour connecter Ugo (20) du groupe E à Kevin (10) du groupe C, il faut 2 intermédiaires (Alice puis Eva) et la distance minimale est de 104 poids très élevé. Ces liens inter-groupes ont tous des poids élevés (80, 9, 15). Chaque saut supplémentaire alourdit la distance et rend l'amitié potentielle de moins en moins probable. L'amitié potentielle est faible ici, ces deux personnes ont une probabilité faible de devenir ami.

On conclut ici que plus un réseau présente des individus ayant des liens dans plusieurs groupes différents, plus les amitiés inter-groupes deviennent envisageables et naturelles. À l'inverse, en l'absence de pont, des personnes pouvant potentiellement très bien s'entendre seraient structurellement contraintes de s'ignorer faute de chaîne relationnelle suffisamment courte.

Entre le graphe 1 et le graphe 2 réalisés à des moments différents, des amitiés ont évoluées, nous allons analyser les conséquences.

C-Impact des changements d'amitié sur le reste des groupes (Graphe 2)

Impact 1 : Eva-Kevin se fâchent :

```
Sommet de départ (0 à 31) : 0  
Sommet d'arrivée (0 à 31) : 10  
-> Valeur minimale : 65  
-> Chemin : 0 -> 10
```

Dans le graphe 1, Alice atteignait Kevin avec une distance de 24 grâce au pont Eva. Dans graphe 2, Eva et Kevin se fâchent leur lien passe de 15 à 100. Alice est impactée par cela son lien vers Kevin passe de 24 à 65. On constate que lorsque deux personnes se disputent, cela dégrade les liens de leur entourage à d'autres groupes.

Impact 2 : Thomas-Ugo BFF

```
Sommet de départ (0 à 31) : 20  
Sommet d'arrivée (0 à 31) : 10  
-> Valeur minimale : 75  
-> Chemin : 20 -> 19 -> 15 -> 10
```

Dans le graphe1, Ugo (Groupe E) atteignait Kevin (Groupe C) avec une distance de 104, en passant nécessairement par le Groupe A rendant leur amitié quasi-impossible. Dans graphe2, Thomas et Ugo deviennent meilleurs amis. Cette seule amitié crée un nouveau chemin pour Ugo : Ugo → Thomas → Pierre → Kevin, distance 75. Le chemin ne passe plus du tout par le Groupe A, il transite désormais par le Groupe D. Leur distance a chuté de 104 à 75 rendant l'amitié plus envisageable qu'auparavant. Donc chaque nouveau lien fort est un catalyseur pour des dizaines d'amitiés potentielles ailleurs dans le réseau.

Impact 3 : Florian-Pierre se rapprochent

```
Sommet de départ (0 à 31) : 9  
Sommet d'arrivée (0 à 31) : 15  
-> Valeur minimale : 32  
-> Chemin : 9 -> 5 -> 15
```

Dans graphe1, le chemin optimal de Julien à Pierre est Julien → Florian → Pierre, distance 86. Dans graphe2, Florian et Pierre se rapprochent fortement (74→20). Le chemin reste identique, Julien → Florian → Pierre, mais la distance chute à 32. Julien n'a rien changé et pourtant il bénéficie directement du rapprochement Florian-Pierre, son accès au Groupe D est presque trois fois meilleur qu'avant.

Conclusion

Le renforcement d'un lien existant profite à tout l'entourage de ceux qui se rapprochent. Ces trois observations démontrent que dans un réseau de personnes, aucun changement relationnel n'est jamais purement privé. Chaque dispute, chaque rapprochement, chaque nouvelle amitié redistribue silencieusement les distances pour des dizaines de personnes.